



Modelo C4 na Prática Aplicado ao Orquestrador de Automação V4

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company | Automação & Infraestrutura

Módulo: 08 Arquitetura Documentada

Data: Setembro 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-arquitetura-documentada-a1

1. Contexto

O **Orquestrador de Automação V4** executa os fluxos de coleta de métricas, disparo de emails e sincronização da operação FV Marketing. Ele combina **n8n** (porta 5678), **workers Python** (porta 8000), **Supabase Postgres** e **painel Next.js** (porta 3000), falando com dois sistemas externos: **Meta Ads API** e **Gmail API**.

Cada pessoa do time desenhava esse sistema de um jeito. O onboarding de um operador novo levava **3 dias** e incidentes de coleta viravam adivinhação sobre qual peça falhou.

2. Diagnóstico

Faltava um **mapa único em camadas**: um diagrama de contexto para explicar em 1 slide, um de containers com portas reais para diagnosticar, um de componentes do n8n (onde 80 por cento das

mudanças acontecem) e o código crítico do retry de coleta, onde um bug apaga verba de tráfego dos relatórios.

SINTOMA	CAUSA
Onboarding de 3 dias	Sem diagrama de contexto oficial
Incidente vira chat de adivinhação	Sem containers com portas e dependências
Mudança no n8n quebra coleta	Componentes do n8n não mapeados

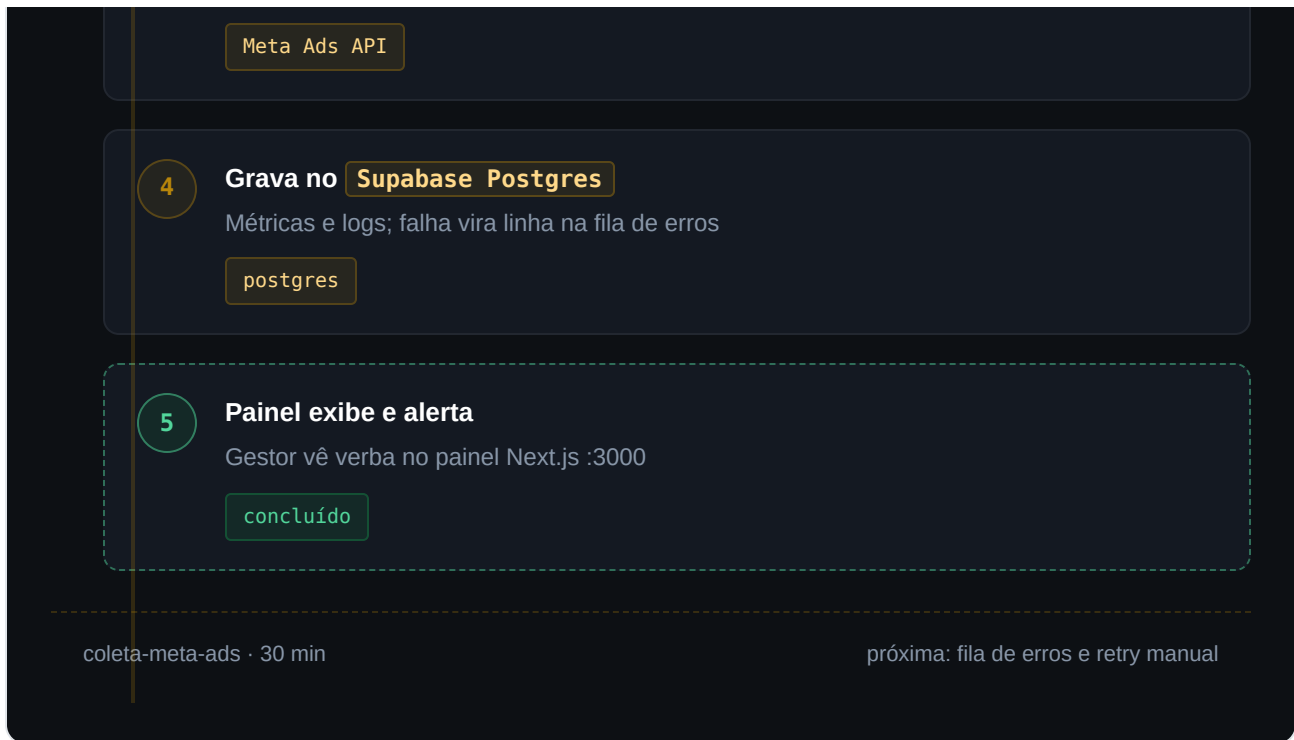
3. Solução

Aplicar os **4 níveis do C4** sobre o sistema real, com **Structurizr DSL** como fonte única (`workspace.dsl`) e **Mermaid** como espelho que renderiza no repo sem ferramenta extra. Nível 3 só para o n8n e nível 4 só para a função `executar_com_retry` , onde bug custa dinheiro.

Decisão chave: PR que muda container exige DSL e Mermaid atualizados juntos, cobrado pelo checklist de revisão.

4. Como funciona





5. Entregas

Guia dos 4 níveis em [1-standards/01-guia-c4-aplicado.md](#), diagramas reais do orquestrador em [02-diagramas-sistema-automacao.md](#), fonte Structurizr em [2-implementacao/01-workspace-c4.dsl](#), espelho Mermaid em [02-exemplo-mermaid-c4.md](#) e checklist de revisão em [03-checklist-revisao-c4.md](#).

```
atividade-1/
  1-standards/ (guia + diagramas reais)
  2-implementacao/ (dsl + mermaid + checklist)
  7-apresentacao/ (deck + demo + este relatório)
```

6. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ATUAL	META
Sistemas com diagrama de contexto	1	3
Containers documentados do orquestrador	4 de 4	4 de 4
Diagramas desatualizados há +30 dias	0	0

Onboarding de operador	3 dias	1 dia
Status: Atividade entregue e homologada no repo. Próximo passo: publicar o Structurizr Lite com link interno e incluir o contexto no onboarding.		